

7 受力分析

主讲人 伍晓红



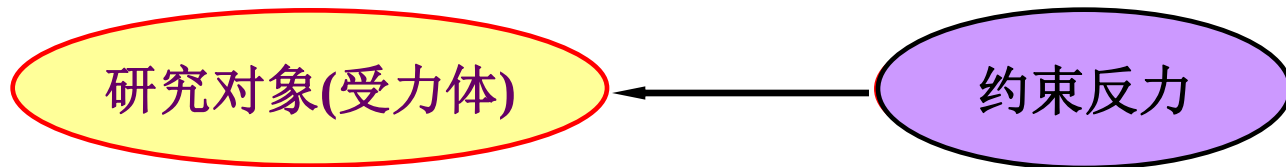
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

受力分析

针对具体的研究对象, 确定出它所受到的全部力(主动力和约束反力)。即真实地反映研究对象的受力信息(方位, 作用位置)。

受力图: 以图的方式表示物体上所受的全部力。

受力图是分析、解决力学问题的**基础**。



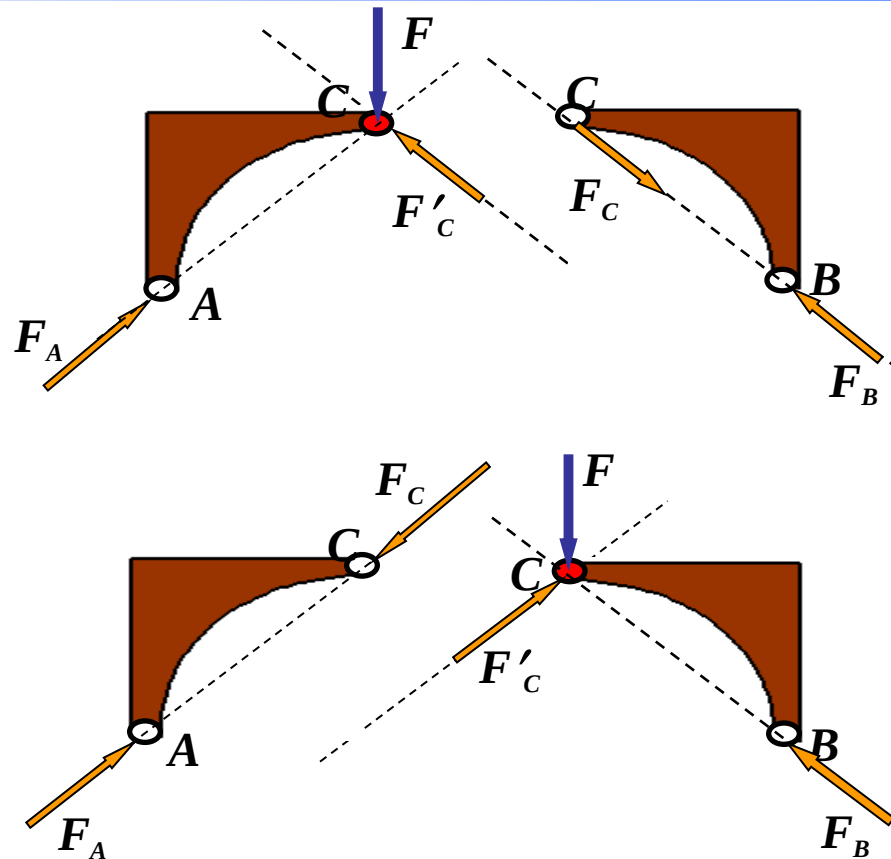
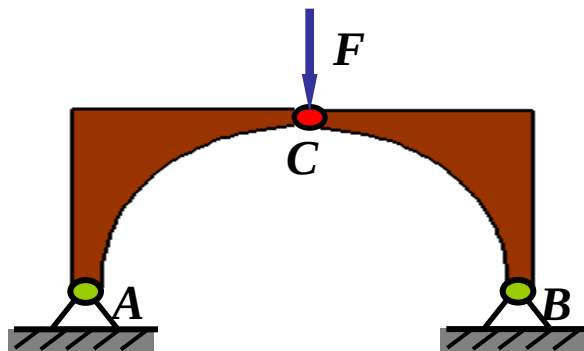
画受力图的步骤

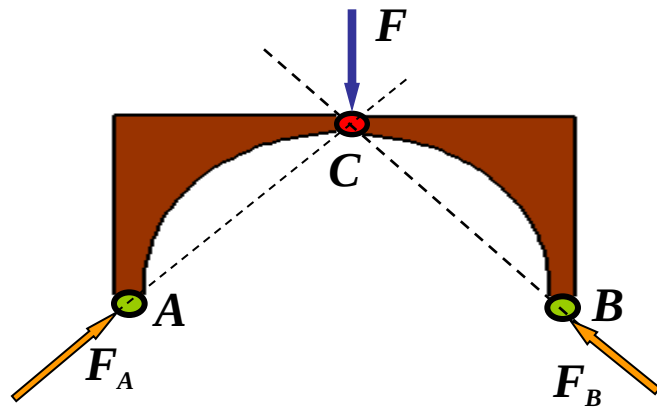
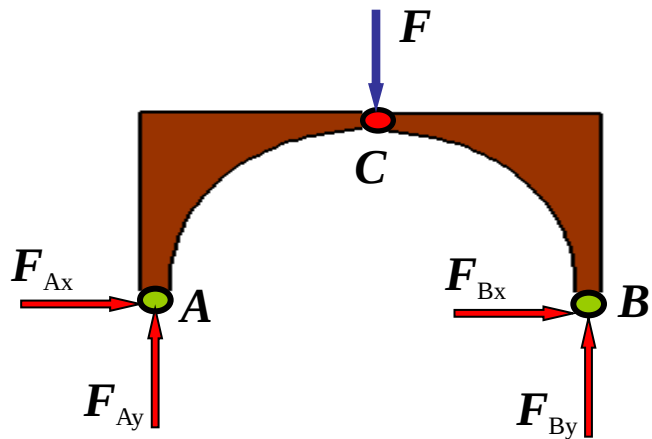
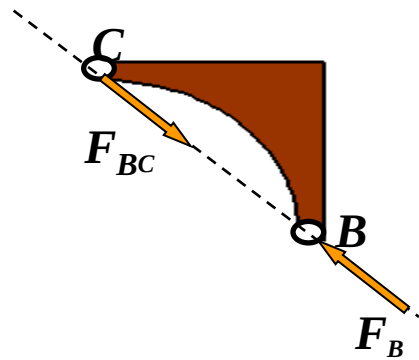
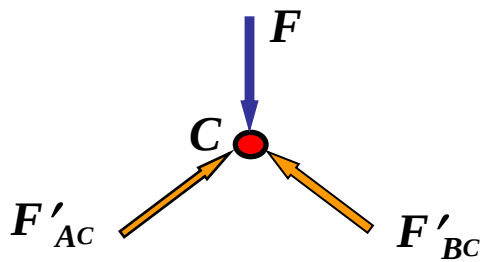
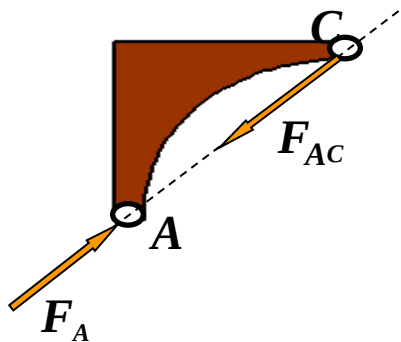
- 1、选定研究对象，取隔离体；
- 2、在隔离体上画出其所受的全部主动力、主动力偶；
- 3、在隔离体的每一约束处，画出其所受的全部约束力。

二力杆的识别和三力平衡定理在静力学的应用可使受力分析简化。



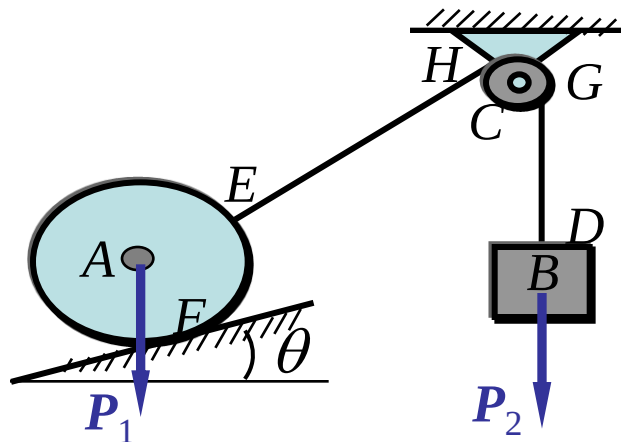
例1 三铰拱受力分析。
杆的重量不计。







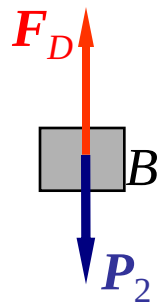
例2 平面系统如图所示，匀质球A重 P_1 ，物块B重 P_2 ，滑轮C重量不计，所有摩擦不计。试分别画出物块B，球A和滑轮C的受力图。



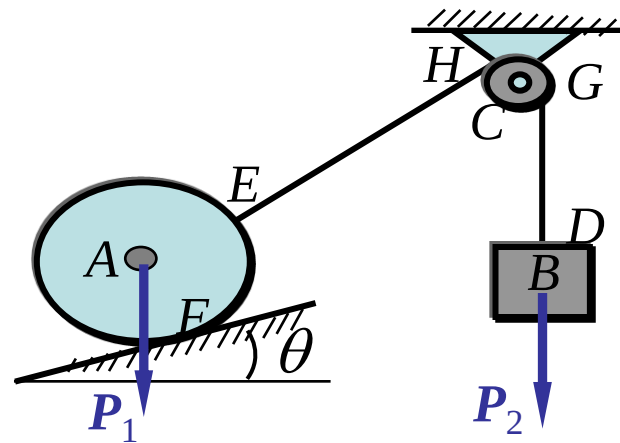
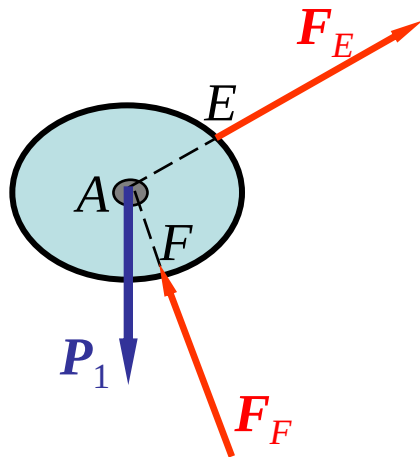


解:

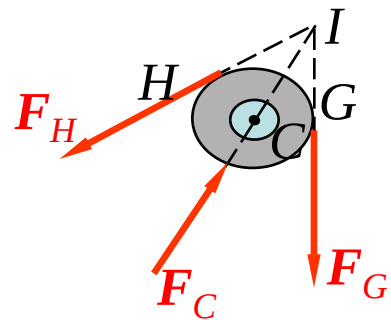
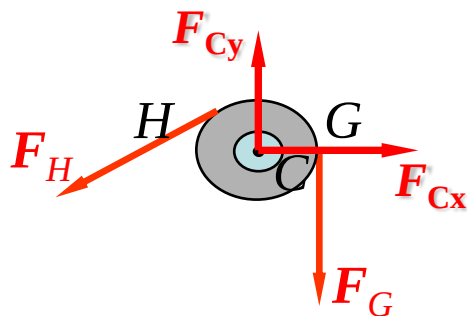
1. 物块B的受力图



2. 球A的受力图



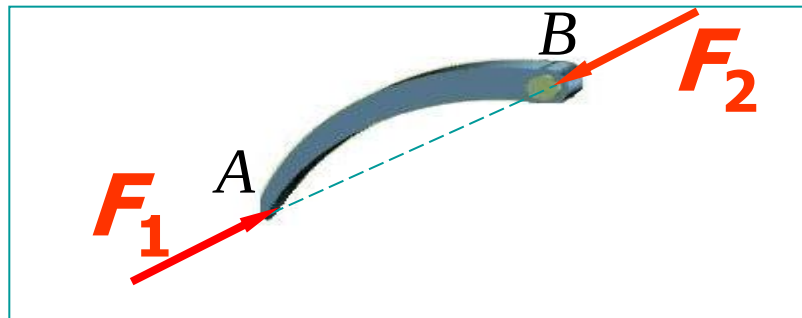
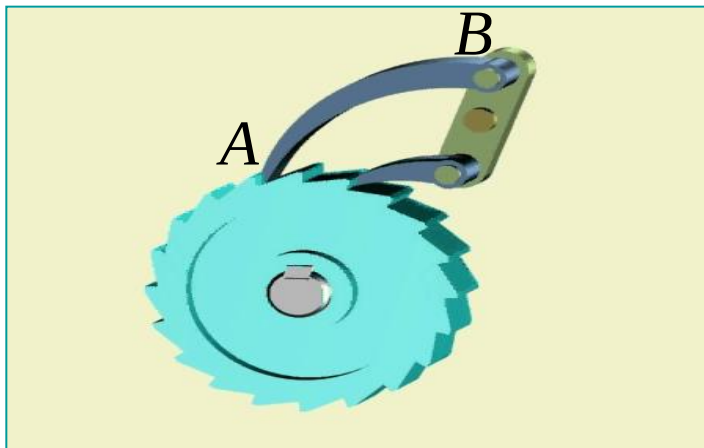
3. 滑轮 C 的受力图





思考题

画出棘爪AB的受力图（棘爪重量不计）。



几点说明:

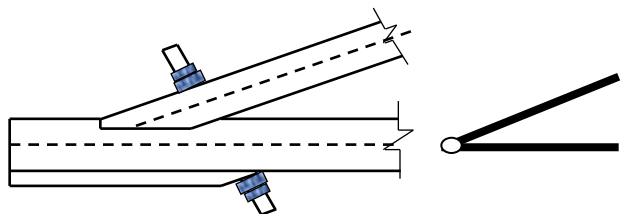
- 要画研究对象的隔离体图
- 不要漏画力，也不要多画力。
- 作用力与反作用力公理必须严格遵守。
- 同一系统各研究对象的受力图必须整体与局部一致，相互协调。

结构计算简图

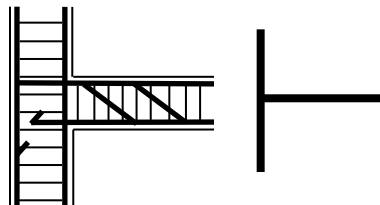
将实际结构进行合理抽象和简化，反映结构几何和受力特征的力学模型，称为结构计算简图。

实际结构简化为计算简图，需考虑：

1. 构件的简化
2. 支座（约束）的简化
3. 荷载的简化
4. 结点的简化



铰结点



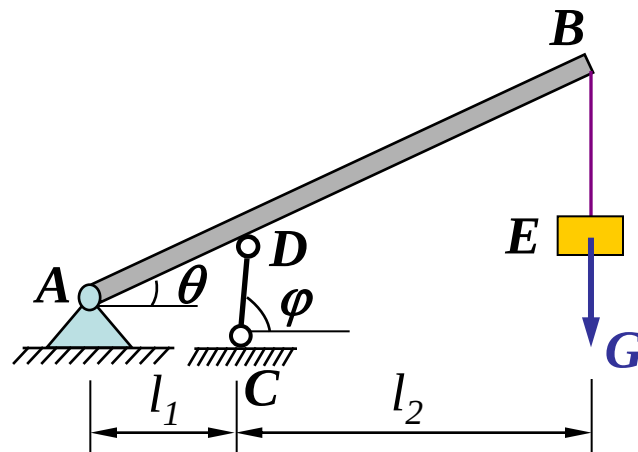
刚结点



组合结点



结构的简化
约束的简化
荷载的简化
标注尺寸



计算简图

